ANSWER KEY

빠른정답

01 ②	**02** ㄱ, ㄹ	**03** ㄱ, ㄷ	**04** 4
05 $\frac{2}{5}$	**06** 1	**07** ④	**08** 15
09 ③	**10** ①	**11** ⑤	**12** 34
13 ③	**14** 2	**15** 3	**16** a
17 d	**18** x^2-4x+3	**19** x^2-3	**20** $x-4$
21 x^4-2x^2	**22** 해설참조	**23** ⑤	**24** ①
25 5	**26** ②	**27** 10	**28** 6
29 ②	**30** 2	**31** ②	**32** 6
33 ②	**34** 10	**35** ⑤	**36** 3
37 ④	**38** ⑤	**39** ②	**40** $\frac{10}{7}$

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ②

주어진 그래프가 일대일대응의 그래프이려면 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 1 이어야 한다.

ㄱ. 주어진 함수의 그래프가 특정 구간에서 상수함수이므로 이때의 함숫값을 a 라 하면 $k=a$ 일 때, 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 는 무수히 많은 점에서 만나므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.

ㄴ. 원은 직선 $x=k$ 와 두 점에서 만나는 경우가 있으므로 함수의 그래프가 아니다. 즉, 일대일대응의 그래프가 아니다.

ㄷ. 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 1 이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프이다.

ㄹ. 모든 실수 k 에 대하여 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수는 $0,\ 1,\ 2$ 이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.

이상에서 일대일대응의 그래프는 ㄷ뿐이므로 그 개수는 1 이다.

02 정답 ㄱ, ㄹ

ㄱ. $x_1 \neq x_2$ 이면 $3x_1+1 \neq 3x_2+1$ 이고 치역이 실수 전체의 집합이므로 일대일대응이다.

ㄴ. 주어진 함수의 그래프가 $x \leq 0$ 일 때 상수함수이므로 주어진 함수의 그래프는 일대일대응의 그래프가 아니다.

ㄷ. $f(x)=x^2-3x+2$ 라 하면 $x_1=1,\ x_2=2$ 일 때, $x_1 \neq x_2$ 이지만 $f(x_1)=0,\ f(x_2)=0$

즉, $f(x_1)=f(x_2)$ 이므로 함수 $y=x^2-3x+2$ 는 일대일대응이 아니다.

ㄹ. $x<1$ 에서 $y=2x-1$ 의 치역은 $\{y \mid y<1\},\ x \geq 1$ 에서 $y=x^2$ 의 치역은 $\{y \mid y \geq 1\}$ 이고 두 범위에서 모두 x 의 값이 커지면 y 의 값도 커지므로 일대일대응이다.

이상에서 일대일대응인 것은 ㄱ, ㄹ이다.

03 정답 ㄱ, ㄷ

ㄱ. 치역의 각 원소 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일함수이지만 치역이 $\{y \mid y<0\}$ 이므로 일대일대응이 아니다.

ㄴ. 모든 실수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일대응이다.

ㄷ. 치역의 각 원소 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 일대일함수이지만 모든 실수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 그래프가 만나는 것은 아니므로 일대일대응이 아니다.

ㄹ. 특정 구간에서 주어진 함수의 그래프와 직선 $y=k$ 는 무수히 많은 점에서 만나므로 일대일함수가 아니다.

이상에서 일대일함수이지만 일대일대응은 아닌 것은 ㄱ, ㄷ이다.

04 정답 4

함수 f 는 X 에서 X 로의 일대일대응이고

$f(3)=2$ 이므로 $f(1)-f(4)=2$ 에서

$f(1)=3,\ f(4)=1$

$f(2)=4$ 이다.

05 정답 $\frac{2}{5}$

$a<0$ 이고 함수 $f(x)=ax+b$ 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-2,\ 1),\ (3,\ -2)$ 를 지나야 한다.

즉, $f(-2)=1,\ f(3)=-2$ 이므로

$-2a+b=1,\ 3a+b=-2$

두 식을 연립하면 $a=-\frac{3}{5},\ b=-\frac{1}{5}$ 이므로 $b-a=\frac{2}{5}$ 이다.

06 정답 1

$f(x)=x^2+4x+k=(x+2)^2+k-4$ 이고 함수 f 가 일대일대응이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(-1,\ -2)$ 를 지나야 한다.

$-2=1-4+k \ \therefore\ k=1$

07 정답 ④

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이려면 $(2a+7)$ 과 $(4-a)$ 의 부호가 같아야 하므로

$(2a+7)(4-a)>0$

$-\frac{7}{2}<a<4$

따라서 정수 a 의 개수는 7 이다.

해설 SOLUTIONS

08 정답 15

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 항등함수이므로 $f(x)=x$, 함수 $g(x)$ 가 상수함수이므로 $g(x)=a$ (a 는 상수)라 하면 $f(3)+g(3)=8$ 에서
$3+a=8 \ \therefore \ a=5$
따라서 $g(x)=5$ 이므로 $f(10)+g(10)=10+5=15$

09 정답 ③

함수 $f(x)=x^2-6x+12$ 가 항등함수가 되려면 집합 X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)=x$ 가 성립해야 하므로
$x^2-6x+12=x$ 에서
$x^2-7x+12=0$
$(x-3)(x-4)=0$
$\therefore \ x=3$ 또는 $x=4$
따라서 구하는 집합 X 는 $\{3\}$, $\{4\}$, $\{3,\ 4\}$ 의 3 개다.

10 정답 ①

조건 (가)에서 $f(2)+h(a)=8$ 이고 두 함수 f, h 는 각각 일대일함수, 항등함수이므로
$f(2)=2,\ h(a)=6$ 또는 $f(2)=4,\ h(a)=4$ 또는
$f(2)=6,\ h(a)=2$
이때 $a\neq 2,\ a\neq 4$ 이므로 $a=6$, 즉 $f(2)=2,\ h(6)=6$
한편, 조건 (나)에서 $f(6)+g(6)=12$ 이고 $f(6)$, $g(6)$ 은 모두 X 의 원소이므로 $f(6)=6,\ g(6)=6$
따라서 세 함수 f, g, h 에 대하여
$f(2)=2,\ f(4)=4,\ f(6)=6,$
$g(2)=g(4)=g(6)=6,$
$h(2)=2,\ h(4)=4,\ h(6)=6$
이므로 구하는 값은
$f(4)-g(a)+h(a)$
$=f(4)-g(6)+h(6)=4-6+6=4$

11 정답 ⑤

함수 $f(x)$ 는 상수함수이므로 $f(0)=f(3)=f(6)$
$f(0)=3,\ f(3)=9+3a+b,\ f(6)=36+6a+b$ 이므로
$f(0)=f(3)$ 에서 $3a+b=-6$ ····· ㉠
$f(0)=f(6)$ 에서 $6a+b=-33$ ····· ㉡
따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $a=-9,\ b=21$ 이므로
$a+b=12$ 이다.

12 정답 34

X 에서 Y 로의 함수의 개수는 $m=2^5=32$
X 에서 Y 로의 상수함수의 개수는 $n=2$
$\therefore \ m+n=34$

13 정답 ③

치역의 원소의 합이 7 이 되는 경우는 치역이 $\{2,\ 5\}$ 또는 $\{3,\ 4\}$ 인 경우이다. 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{2,\ 5\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는
$2^4-2\times 1^4=14$
마찬가지로, 집합 $X=\{2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에서 $\{3,\ 4\}$ 로의 함수 중에서 치역과 공역이 같은 함수의 개수는 14 이므로 구하는 함수의 개수는
$14+14=28$

14 정답 2

$(g\circ f)(2)=g(f(2))=g(d)=2$

15 정답 3

$(g\circ f)(4)=g(f(4))=g(c)=3$

16 정답 a

$(f\circ g)(a)=f(g(a))=f(1)=a$

17 정답 d

$(f\circ g)(d)=f(g(d))=f(2)=d$

18 정답 x^2-4x+3

$(g\circ f)(x)=g(f(x))$
$=g(x-2)$
$=(x-2)^2-1$
$=x^2-4x+3$

19 정답 x^2-3

$(f\circ g)(x)=f(g(x))$
$=f(x^2-1)$
$=(x^2-1)-2$
$=x^2-3$

해설 SOLUTIONS

20 정답 $x-4$

$(f\circ f)(x)=f(f(x))$
$=f(x-2)$
$=(x-2)-2=x-4$

21 정답 x^4-2x^2

$(g\circ g)(x)=g(g(x))$
$=g(x^2-1)$
$=(x^2-1)^2-1$
$=x^4-2x^2$

22 정답 해설참조

$(f\circ g)(x)=f(2x-1)=(2x-1)+1=2x$ 이므로
$((f\circ g)\circ h)(x)=(f\circ g)(x^2)=2x^2$
$(g\circ h)(x)=g(x^2)=2x^2-1$ 이므로
$(f\circ(g\circ h))(x)=f(2x^2-1)=(2x^2-1)+1=2x^2$
따라서 $(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ h)$ 가 성립한다.

23 정답 ⑤

두 함수 $f(x)=2x+6,\ g(x)=ax+7$ 에 대하여
$(f\circ g)(3)=14$ 에서
$f(g(3))=f(3a+7)=14$
$2(3a+7)+6=14\ \therefore\ a=-1$

24 정답 ①

$(f\circ g)(-3)$ 에서
$(f\circ g)(-3)=f(g(-3))=f(-3)=5$
$(g\circ f)(4)$ 에서
$(g\circ f)(4)=g(f(4))=g(5)=45$
$\therefore\ (f\circ g)(-3)+(g\circ f)(4)=5+45=50$

25 정답 5

$f(3)=3$ 이고
$(f\circ f)(1)=f(f(1))=f(2)=1,$
$(f\circ f\circ f)(2)=f(f(f(2)))=f(f(1))=1$
이므로 $f(3)+(f\circ f)(1)+(f\circ f\circ f)(2)=3+1+1=5$

26 정답 ②

두 함수 $f(x)=2x-4,\ g(x)=ax+3$ 에 대하여
$f\circ g=g\circ f$ 에서
$f(g(x))=g(f(x))$
$f(ax+3)=g(2x-4)$
$2(ax+3)-4=a(2x-4)+3\ \therefore\ a=\frac{1}{4}$

27 정답 10

함수 f 에 대하여 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 이므로
$\frac{x+1}{2}=3$ 에서 $x+1=6,$ 즉 $x=5$
따라서 $f\left(\frac{x+1}{2}\right)=x^2-3x$ 에 $x=5$ 를 대입하면
$f(3)=25-15=10$

28 정답 6

주어진 그림에서 $f(1)=2,\ f(2)=1,\ f(3)=3$ 이다.
$f\circ g=g\circ f$ 에서
$f(g(x))=g(f(x))$ ····· ㉠
㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(g(1))=g(f(1))$
$f(2)=g(2)=1$
㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면 $f(g(2))=g(f(2))$
$f(1)=g(1)=2$
㉠의 양변에 $x=3$ 을 대입하면 $f(g(3))=g(f(3))$
$f(g(3))=g(3)$
$f(k)=k$ 를 만족시키는 X 의 원소 k 는 3 뿐이므로 $g(3)=3$
$\therefore\ g(1)\times g(3)=2\times 3=6$

29 정답 ②

$f(g(x))=g(f(x))$ 를 정리하면 $3x^2+6x-2=0$ 이다. 판별식이 양수이므로 서로 다른 두 실근이 존재하고, 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-2$ 이다. 따라서 $|\alpha+\beta|=2$ 이다.

해설 SOLUTIONS

30 정답 2

$f(g(x))=g(f(x))$ 이므로
$a(-3x+4)+b=-3(ax+b)+4$ 에서
$4a+b=-3b+4,\ b=-a+1$
$\therefore\ f(x)=ax+b$
$=ax-a+1$
$=a(x-1)+1$
따라서 함수 $f(x)$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{P}(1,\ 1)$ 을 지난다. $p=1,\ q=1$ 이므로 $p+q=2$ 이다.

31 정답 ②

함수 $f(x)=ax+b\ (a>0)$ 에 대하여
$(f\circ f)(x)=4x+6$ 에서
$f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b=4x+6$
즉, $a^2=4,\ ab+b=6$ 이고 $a>0$ 이므로
$a=2,\ b=2$
따라서 함수 $f(x)=2x+2$ 이므로 $f(4)+f(5)=22$

32 정답 6

두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=cx+2$ 에 대하여
$(f\circ g)(x)=3x+4$ 이므로
$f(g(x))=f(cx+2)=a(cx+2)+b=acx+2a+b=3x+4$
$\therefore\ ac=3,\ 2a+b=4$ ……㉠
한편, $f(1)=a+b=3$ 이므로 ㉠과 연립하면
$a=1,\ b=2,\ c=3$
$\therefore\ abc=6$

33 정답 ②

두 함수 $f(x)=2x+2,\ g(x)=-2x+4$ 에 대하여
$h\circ f=g$ 에서
$h(f(x))=g(x)$
$h(2x+2)=-2x+4$
이때 $2x+2=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-2}{2}$ 이므로
$h(t)=-2\times\left(\dfrac{t-2}{2}\right)+4=-t+6$
$\therefore\ h(x)=-x+6$

34 정답 10

$(f\circ g)(x)=6x+4$ 이므로 $f(g(x))=6x+4$
$\therefore\ f(3x+1)=6x+4$
$3x+1=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=\dfrac{t-1}{3}$ 이므로
$f(t)=6\times\left(\dfrac{t-1}{3}\right)+4=2t+2$
$\therefore\ f(4)=10$
[다른 풀이]
$f(3x+1)=6x+4$ 에서 $x=1$ 을 대입하면
$f(4)=6+4=10$

35 정답 ⑤

$f^1(x)=f(x)=-x+4$
$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(-x+4)=-(-x+4)+4=x$
$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(x)=-x+4=f^1(x)$
⋮
즉, n 이 홀수일 때 $f^n(x)=-x+4$, n 이 짝수일 때
$f^n(x)=x$
$\therefore\ f^{36}(5)=5$

36 정답 3

$f^1(x)=f(x)=x+2k$
$f^2(x)=(f\circ f^1)(x)=f(f^1(x))=f(x+2k)=x+4k$
$f^3(x)=(f\circ f^2)(x)=f(f^2(x))=f(x+4k)=x+6k$
$f^4(x)=(f\circ f^3)(x)=f(f^3(x))=f(x+6k)=x+8k$
⋮
따라서 $f^n(x)=x+2nk$ 이고 $f^{15}(3)=93$ 이므로
$f^{15}(3)=3+30k=93\ \therefore\ k=3$

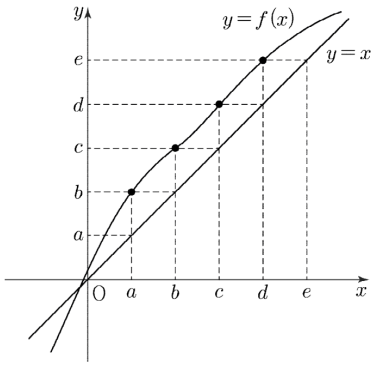
37 정답 ④

$f(2)=1$
$f^2(2)=f(1)=5$
$f^3(2)=f(5)=4$
$f^4(2)=f(4)=3$
$f^5(2)=f(3)=2$
$f^6(2)=f(2)=1$
⋮
따라서 모든 자연수 n 에 대하여 $f^n(2)=f^{n+5}(2)$ 이므로
$f^{63}(2)=f^{58}(2)=f^{53}(2)=\cdots=f^3(2)=4$

해설 SOLUTIONS

38 정답 ⑤

$f(f(f(f(a)))) = f(f(f(b))) = f(f(c)) = f(d) = e$



39 정답 ②

$f(a) = b$ 라 하면 $(f \circ f)(a) = 3$ 에서
$f(f(a)) = f(b) = 3$
주어진 그래프에서 $f(b) = 3$ 을 만족시키는 b 의 값은
$b = 1,\ 4$
이므로
$f(a) = 1,\ f(a) = 4$
(i) $f(a) = 1$ 일 때
$a = 5$ 일 때 실수 a 의 값이 한 개 존재하므로 개수는 1 이다.
(ii) $f(a) = 4$ 일 때
$1 < a < 2$ 또는 $3 < a < 4$ 이므로 개수는 2 이다.
(i), (ii)에 의하여 실수 a 의 값의 개수는 $1 + 2 = 3$ 이다.

40 정답 $\frac{10}{7}$

주어진 그래프에서

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 2 & (0 \le x < 1) \\ 2x - 2 & (1 \le x \le 2) \end{cases}$$

이다.

$$f^1\left(\frac{2}{7}\right) = \frac{10}{7},$$
$$f^2\left(\frac{2}{7}\right) = f\left(\frac{10}{7}\right) = \frac{6}{7},$$
$$f^3\left(\frac{2}{7}\right) = f\left(\frac{6}{7}\right) = \frac{2}{7}$$
$$\vdots$$

즉 $f^n\left(\frac{2}{7}\right)$ 의 값은 $\frac{10}{7},\ \frac{6}{7},\ \frac{2}{7}$ 이 이 순서대로 반복된다.
따라서 $64 = 3 \times 21 + 1$ 이므로

$$f^{64}\left(\frac{2}{7}\right) = f\left(\frac{2}{7}\right) = \frac{10}{7}$$